

Campo eléctrico

¿Cómo «sabe» una carga que hay otra cerca, si no se tocan? Cada carga modifica el espacio a su alrededor creando un campo eléctrico, y cualquier otra carga que llegue ahí siente una fuerza. Esta idea, más que una comodidad, es la base de toda la electricidad y del magnetismo.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Definir el campo eléctrico y calcular la fuerza sobre una carga.
2. Calcular el campo de una carga puntual.
3. Interpretar líneas de campo.
4. Sumar campos de varias cargas.
5. Analizar el movimiento de cargas en un campo uniforme.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es el campo eléctrico

CAMPO ELÉCTRICO

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

Es la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba positiva en ese punto. Se mide en N/C (equivalente a V/m).

Una carga positiva siente la fuerza en la dirección del campo; una negativa, en la dirección **contraria**.

1

EJEMPLO RESUELTO

Una carga de 2 nC está en un punto donde el campo vale 5000 N/C. ¿Qué fuerza siente?

$$F = (2 \times 10^{-9})(5000) = 1 \times 10^{-5} \text{ N}$$

02 Campo de una carga puntual

CAMPO DE UNA CARGA PUNTUAL

$$E = k \frac{|q|}{r^2}$$

Apunta **hacia afuera** de una carga positiva y **hacia adentro** de una negativa.

2

EJEMPLO RESUELTO

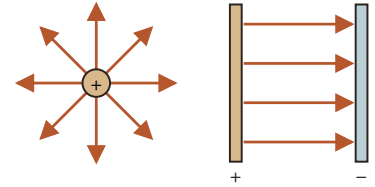
¿Cuánto vale el campo a 20 cm de una carga de $4 \mu\text{C}$?

$$E = \frac{(8.99 \times 10^9)(4 \times 10^{-6})}{0.2^2} \approx 8.99 \times 10^5 \text{ N/C}$$

03 Líneas de campo

Las líneas de campo son una forma de dibujarlo:

- salen de las cargas positivas y entran en las negativas;
- en cada punto, la tangente a la línea da la dirección del campo;
- donde están más juntas, el campo es más intenso;
- nunca se cruzan.



Entre dos placas paralelas con cargas opuestas las líneas son paralelas y equidistantes: el campo es **uniforme**, igual en todos los puntos.

Carga positiva y campo uniforme entre placas.

04 Varias cargas

El campo total en un punto es la **suma vectorial** de los campos de cada carga. Calcula cada magnitud, dibuja su dirección y suma por componentes.

3

EJEMPLO RESUELTO

Una carga de $+2 \mu\text{C}$ y una de $-2 \mu\text{C}$ están a 10 cm. ¿Cuánto vale el campo en el punto medio?

Cada una está a 5 cm y produce $\frac{k(2 \times 10^{-6})}{0.05^2} \approx 7.19 \times 10^6 \text{ N/C}$. El de la positiva apunta alejándose de ella (hacia la negativa); el de la negativa, hacia ella. Los dos apuntan igual y se suman:

$$E \approx 1.44 \times 10^7 \text{ N/C, hacia la carga negativa}$$

05 Cargas en movimiento

En un campo uniforme la fuerza es constante, así que la carga tiene aceleración constante $a = \frac{qE}{m}$ y valen las ecuaciones del MRUA. Como los electrones tienen masa diminuta, las aceleraciones son gigantescas.

4

EJEMPLO RESUELTO

Un electrón parte del reposo en un campo de 1000 N/C. ¿Qué aceleración tiene y qué rapidez alcanza en 1 cm?

$$a = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1000)}{9.11 \times 10^{-31}} \approx 1.76 \times 10^{14} \text{ m/s}^2 \quad v = \sqrt{2a(0.01)} \approx 1.87 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Se mueve en sentido contrario al campo, porque es negativo.

LA GOTA DE MILLIKAN

En 1909 Millikan equilibró gotitas de aceite cargadas con un campo vertical: $qE = mg$. Midiendo muchas gotas vio que sus cargas eran siempre múltiplos de 1.6×10^{-19} C: así se midió la carga del electrón.

06 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$E = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$	$E = k \frac{q}{r^2}$	El campo depende de una sola carga.
El electrón se mueve con el campo	En contra	Su carga es negativa.
Sumar magnitudes de campos	Sumar vectores	Pueden cancelarse.
Líneas que se cruzan	Nunca se cruzan	El campo tiene una sola dirección en cada punto.
Usar g para electrones	Su peso es despreciable	qE es billones de veces mayor.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$E = \frac{F}{q} \text{ (N/C)}$$

Sale de +, entra a -

Suma vectorial

$$F = qE$$

Más juntas: más intenso

$$a = \frac{qE}{m}$$

$$E = k \frac{|q|}{r^2}$$

Entre placas: uniforme

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$$

07 Ejercicios

Usa $k = 8.99 \times 10^9$, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg y $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Campo y fuerza

1 Una carga de $3 \mu\text{C}$ siente una fuerza de 0.6 N. ¿Cuánto vale el campo?

2 ¿Qué fuerza siente un electrón en un campo de 2×10^4 N/C? ¿Hacia dónde?

3 ¿Cuánto vale el campo a 30 cm de una carga de 5 nC?

4 ¿A qué distancia de una carga de $1 \mu\text{C}$ el campo vale 9×10^4 N/C?

B. Varias cargas

5 Hay $+3 \mu\text{C}$ en $x = 0$ y $+3 \mu\text{C}$ en $x = 0.4$ m. ¿Cuánto vale el campo en $x = 0.2$ m? ¿Y en $x = 0.1$ m?

6 Hay $+5 \mu\text{C}$ en el origen y $-5 \mu\text{C}$ en $x = 0.2$ m. ¿Cuánto vale el campo en $x = 0.1$ m?

C. Movimiento

7 ¿Qué aceleración tiene un protón en un campo de 500 N/C?

8 Una gota de aceite de 2×10^{-15} kg queda suspendida en un campo vertical de 30 625 N/C. ¿Qué carga tiene? ¿Cuántos electrones de más son?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | $2 \times 10^5 \text{ N/C}$ | 4 | $\approx 0.32 \text{ m}$ | 7 | $\approx 4.79 \times 10^{10} \text{ m/s}^2$ |
| 2 | $3.2 \times 10^{-15} \text{ N}$, contra el campo | 5 | 0; $\approx 2.40 \times 10^6 \text{ N/C}$ hacia $+x$ | 8 | $6.4 \times 10^{-19} \text{ C}$; 4 electrones |
| 3 | $\approx 500 \text{ N/C}$ | 6 | $\approx 8.99 \times 10^6 \text{ N/C}$ hacia $+x$ | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $\frac{0.6}{3 \times 10^{-6}}.$

- 2 $(1.6 \times 10^{-19})(2 \times 10^4)$; negativo, así que en sentido opuesto a $\vec{E}$.

- 3 $\frac{k(5 \times 10^{-9})}{0.3^2} \approx 499.$

- 4 $r = \sqrt{\frac{k(10^{-6})}{9 \times 10^4}}.$

- 5 En el centro, campos iguales y opuestos. En 0.1 m: de la primera, $\frac{k(3 \times 10^{-6})}{0.01} \approx 2.70 \times 10^6$ hacia $+x$; de la segunda, $\frac{k(3 \times 10^{-6})}{0.09} \approx 3.0 \times 10^5$ hacia $-x$.

- 6 Cada una da $\frac{k(5 \times 10^{-6})}{0.01} \approx 4.5 \times 10^6 \text{ N/C}$, y ambos apuntan hacia la negativa.

- 7 $\frac{(1.6 \times 10^{-19})(500)}{1.67 \times 10^{-27}}.$

- 8 $q = \frac{mg}{E} = \frac{(2 \times 10^{-15})(9.8)}{30625}$; entre 1.6×10^{-19} .

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular la fuerza con $F = qE$ y su dirección según el signo.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular el campo de una carga puntual.	Sección 02	☐	☐	☐
Dibujar líneas de campo de cargas positivas y negativas.	Sección 03	☐	☐	☐
Sumar campos de dos cargas.	Sección 04	☐	☐	☐
Calcular la aceleración de un electrón en un campo.	Sección 05	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.